PLANIFICAR LAS VERTIDAS

Hormigón masivo y simulación computacional

BIM → física → incertidumbre → decisión

Lanzamiento · 15 octubre 2026

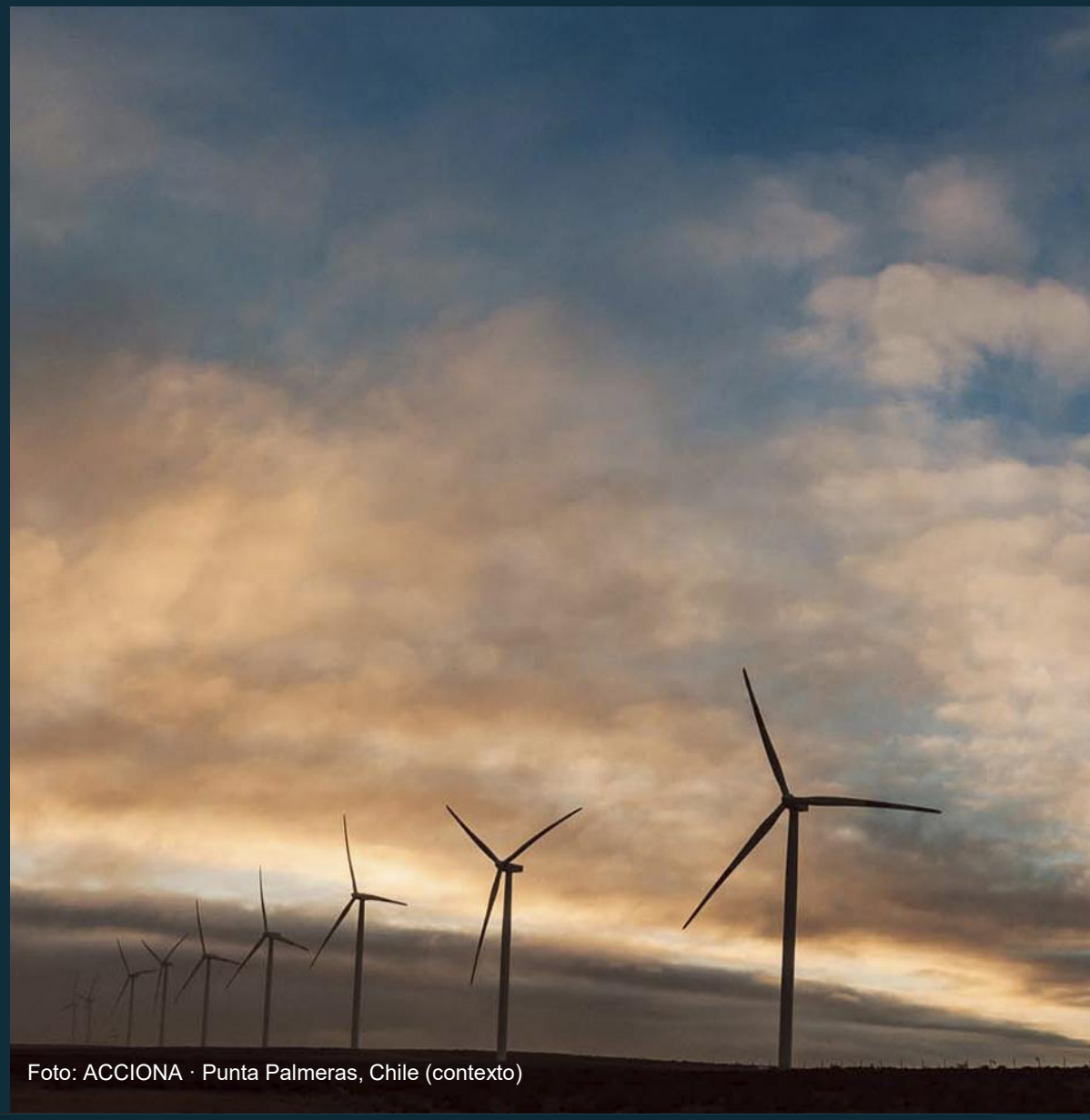


Foto: ACCIONA · Punta Palmeras, Chile (contexto)

La entrega es una decisión constructiva

¿Cómo ejecutar las vertidas para controlar el riesgo térmico?

Diseñar, comparar y defender un plan con evidencia física y probabilística.



(a)



(b)

14 días de análisis desde la primera vertida · Inicio de construcción = defensa final (TBD)

El núcleo se calienta; la superficie responde al clima



Acumulación

La generación interna puede superar la disipación de calor.

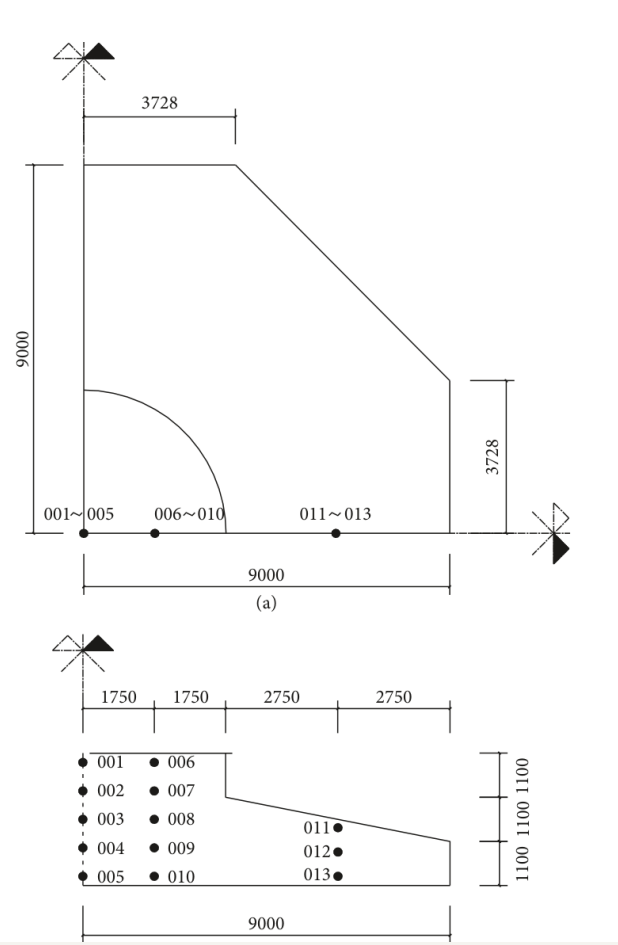
Diferencial térmico

El enfriamiento superficial puede aumentar el contraste con el núcleo.

Controlar temperatura y diferencial requiere mirar ambos mecanismos.

Esquema conceptual · Ju y Lei (2019); especificación general del proyecto

Una fundación real como punto de partida



18 × 18 m

Dimensiones globales aproximadas

3,30 m

Espesor reportado

Ø 7 m

Parte superior cilíndrica

Documentar simplificaciones y validar las cotas que el artículo no define.

Las mediciones muestran dos desafíos distintos

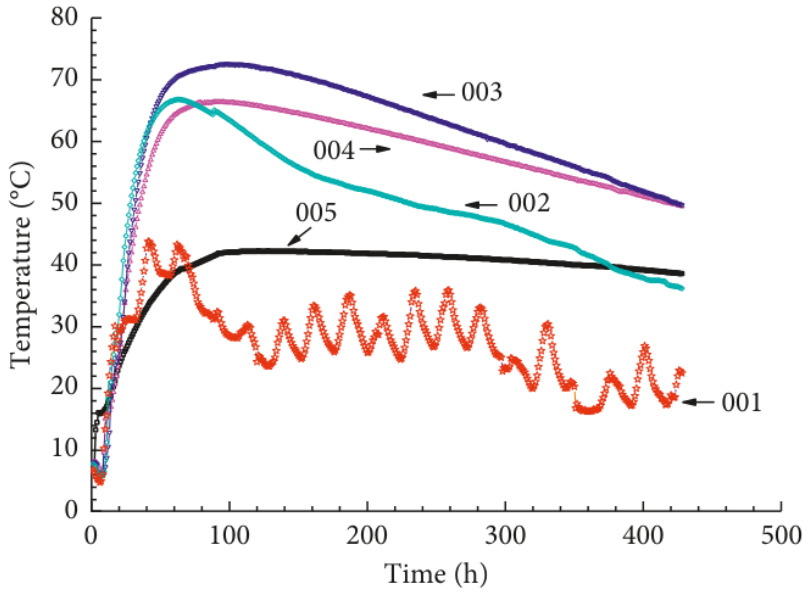


FIGURE 4: Measured temperature evolution of Points 001–005.

≈73 °C Núcleo · alrededor del día 4

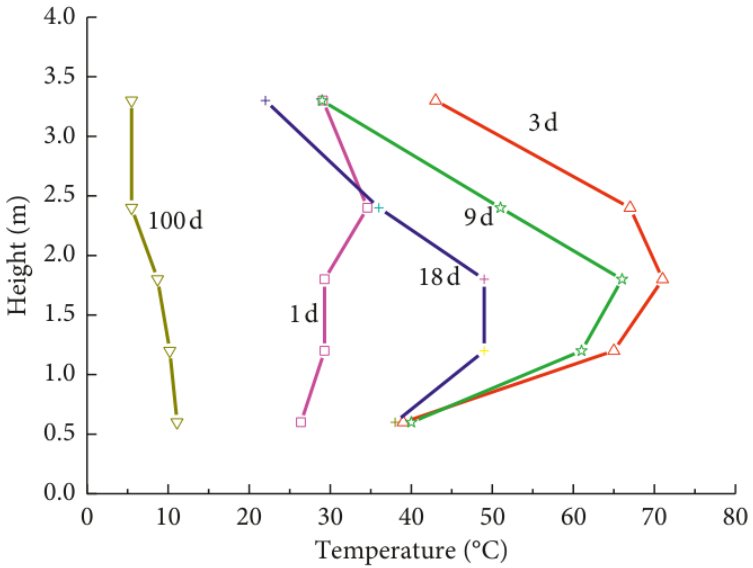


FIGURE 7: Temperature variation along the vertical direction of the foundation.

≈35 °C Diferencial vertical · día 9

Ju y Lei (2019), figs. 4 y 7 · Resultados del artículo; no son resultados del proyecto

Dos límites comunes para todos los grupos

70 °C

Temperatura máxima

Máximo dentro del hormigón
durante los 14 días.

20 °C

Diferencial máximo

Núcleo respecto de puntos
a ≈25 mm bajo la superficie.

Son requisitos del proyecto docente. El ICH considera categorías, exposición y resistencia.

Cumplir el diferencial controla el riesgo térmico; no demuestra mecánicamente “cero grietas”.

Fuentes: 00_PROYECTO_GENERAL.md; 02_CASO_BASE_CRITERIOS_Y_REFERENCIAS.md

Cada medida cambia el balance térmico

01 / EJECUCIÓN

Dividir y secuenciar

Geometría y número de vertidas.

Hora de inicio e intervalos.

02 / MATERIAL

Controlar el inicio

Temperatura de colocación.

Parámetros térmicos e hidratación.

03 / PROTECCIÓN

Gestionar el intercambio

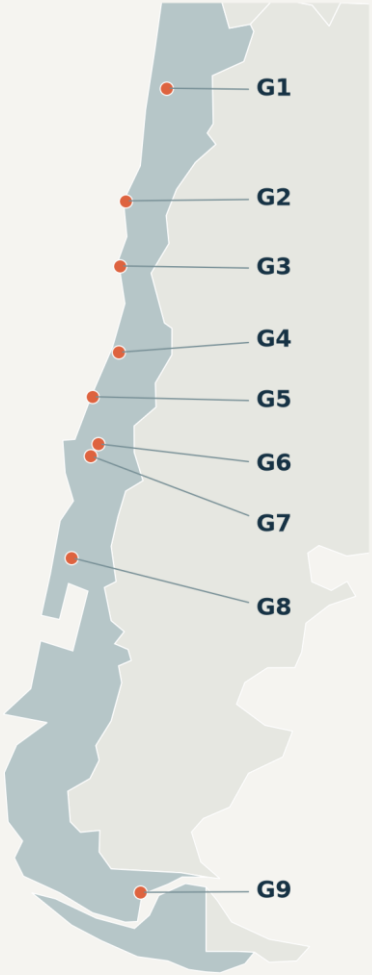
Moldaje y aislación.

Momento de retiro y contingencias.

Más aislación puede reducir ΔT y elevar Tmax: hay que comparar ambos criterios.

Ju y Lei (2019); Smolana et al. (2021); Iowa / InTrans (2011)

La misma fundación, nueve climas de Chile



Grupo	Sitio de referencia	Región
G1	Taltal / Wayra	Antofagasta
G2	Freirina / Sarco	Atacama
G3	Ovalle / Ecos del Mar	Coquimbo
G4	Litueche	O’Higgins
G5	Pahuil / Chanco	Maule
G6	Los Ángeles / El Rosal	Biobío
G7	Renaico / Vergara	La Araucanía
G8	Llanquihue / Cuatro Vientos	Los Lagos
G9	Punta Arenas / Faro del Sur	Magallanes

Usar las coordenadas exactas de sitios.yaml.

Las diferencias climáticas se demuestran con datos.

Un flujo completo, con responsabilidades claras

Clima + materiales + secuencia constructiva

01

BIM / IFC

Geometría + propiedades

02

Voxeles

Material + vertida + estado

03

Solver propio

Temperatura en el tiempo

04

Monte Carlo

Variabilidad y excedencias

05

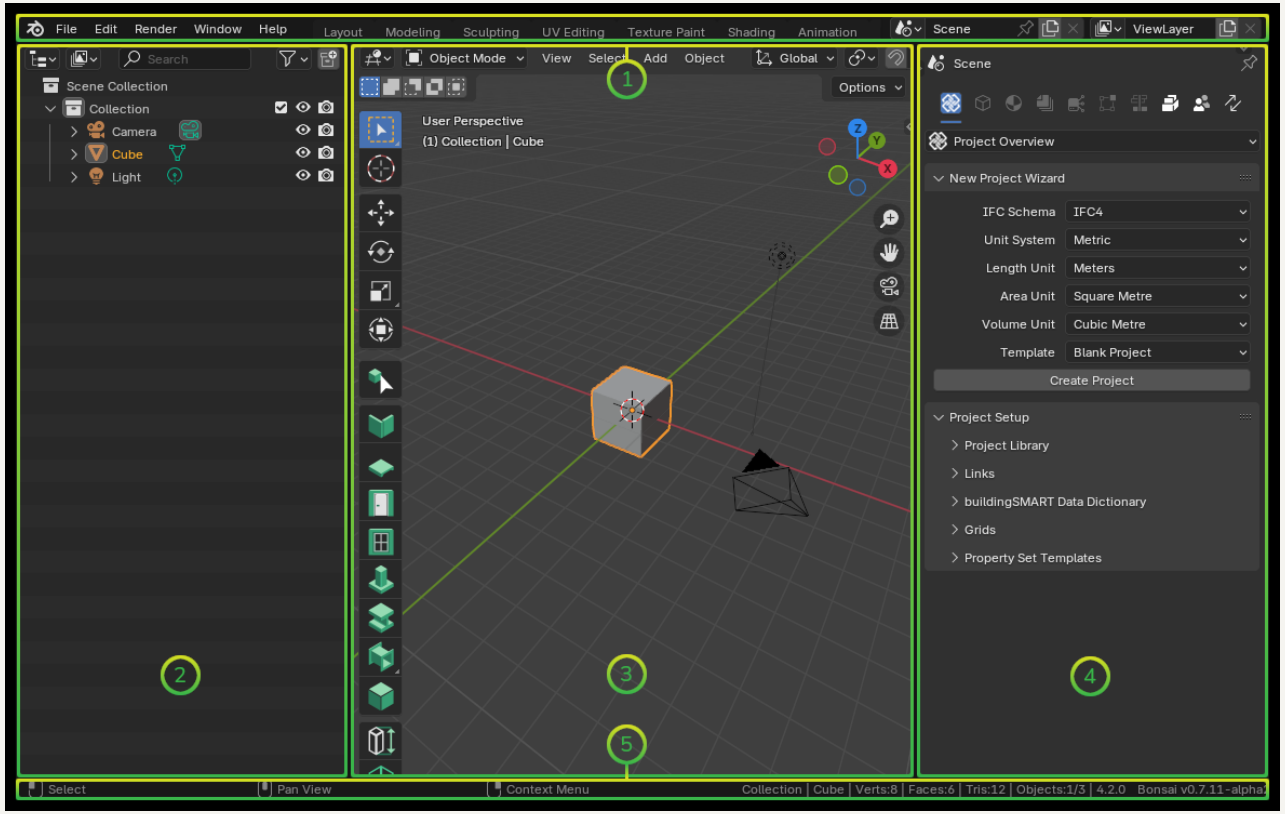
Decisión

Plan + monitoreo + contingencia

VTK · PyVista · ParaView

El plan cambia mediante inputs; el programa permite volver a evaluar sin reescribir el solver.

El BIM describe qué se construye y cuándo



Cada vertida es identificable

Identidad / GUID

Tipo de hormigón

Inicio planificado

Temperatura de colocación

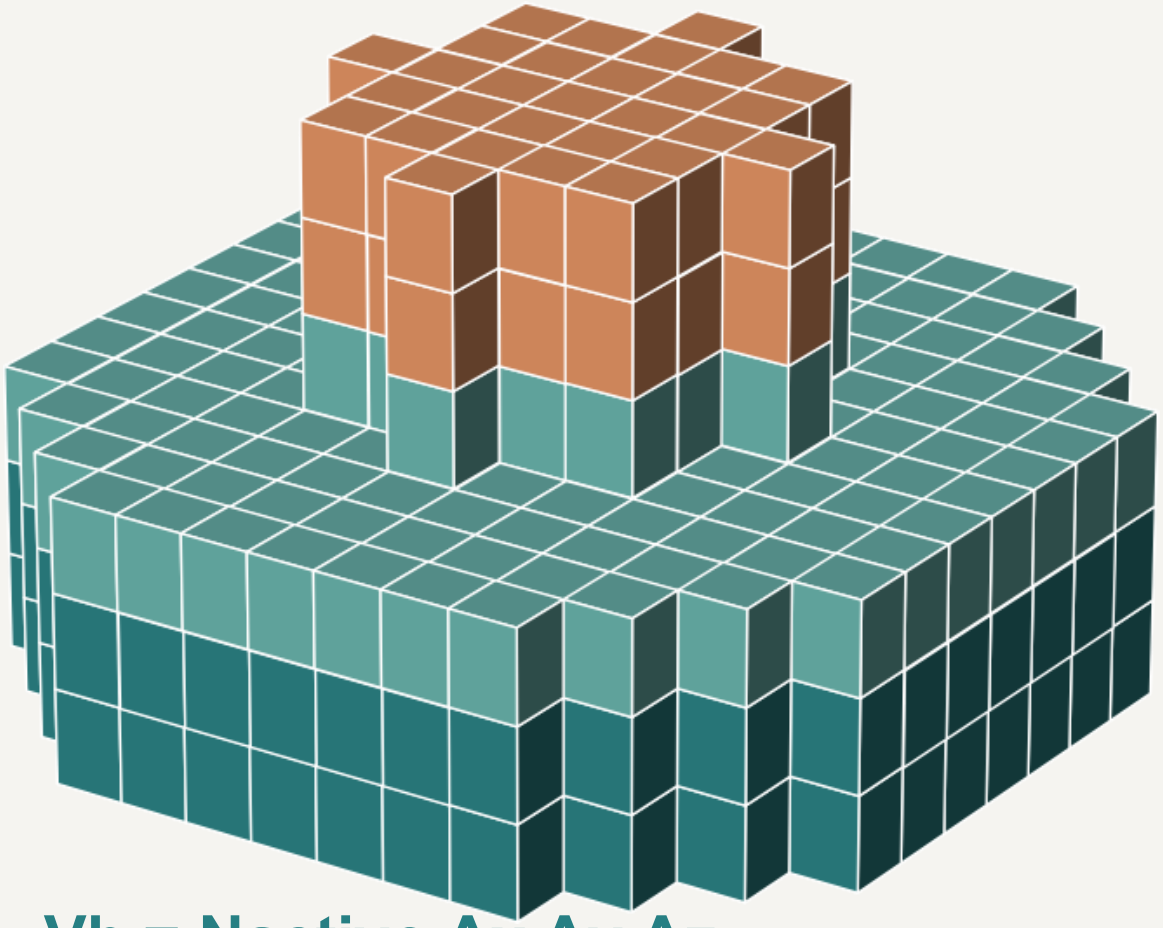
Moldaje y aislación

Retiro de moldaje

Bonsai → IFC → IfcOpenShell → Python

Imagen web: documentación oficial Bonsai · Guías G01–G03

De la geometría a una grilla cartesiana



$$V_h = N_{activo}\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$$

- **Clasificar**

  ¿El centro de cada celda está dentro del sólido?

- **Conservar identidad**

  Cada voxel conoce material, vertida y estado de activación.

- **Medir el error**

  Comparar volumen con al menos tres resoluciones.

El solver nace de un balance de energía

$$\rho_i c_{p,i} V_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_j G_{ij}(T_j - T_i) + \dot{Q}_i V_i + Q_{\text{borde},i}$$

Almacenamiento

ρ · cp · V

Capacidad térmica de la celda

Intercambio

Gij · (Tj − Ti)

Conducción entre vecinos

Aportes

Hidratación + borde

Potencias térmicas [W]

Comenzar en 1D, verificar y extender a 2D/3D antes de integrar el caso real.

Cada vertida tiene su propio inicio térmico

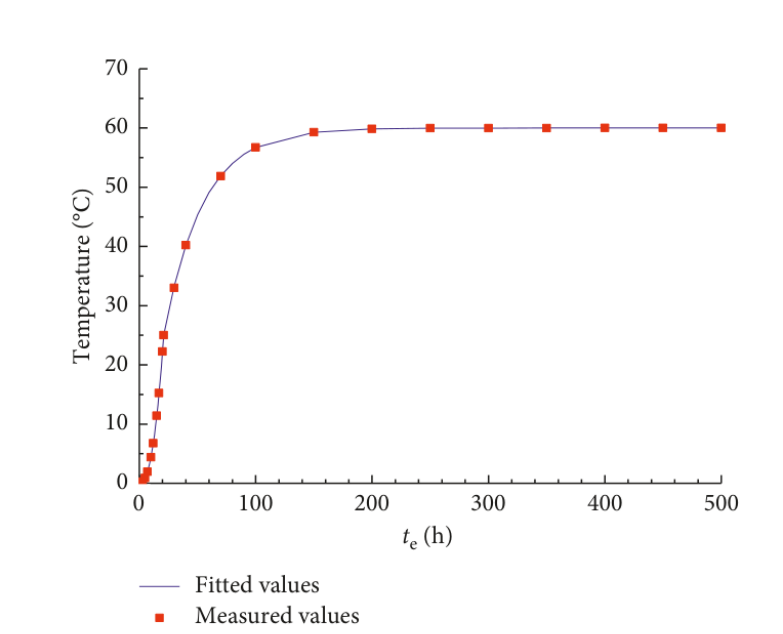


FIGURE 10: Adiabatic temperature rise test curve.

$$\dot{Q}_h = \rho c_p \frac{dT_{ad}}{dt}$$

Antes del inicio

La celda no participa como hormigón activo.

Al colocar la vertida

Asignar Tcolocación, iniciar su edad y actualizar interfaces y superficies.

Las condiciones de borde pueden dominar

AIRE

Convección

Temperatura ambiente variable.

Viento, si interviene en el modelo.

PROTECCIONES

Resistencia térmica

Moldaje y aislación.

El retiro modifica la frontera.

BASE

Interacción con suelo

Material explícito o condición efectiva justificada.

Revisar flujo y signos.

$$q''_{\text{salida}} = h\,(T_s - T_\infty)$$

Radiación solar y onda larga: incluir si son relevantes y están bien formuladas.

Primero demostrar que el programa resuelve bien

$$T(x,t) = T_0 + A\sin(\pi x/L)\, e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}$$

Prueba	Evidencia esperada
Solución exacta 1D / 2D / 3D	Error cuantificado y convergencia
Dominio adiabático sin fuente	Conservación de energía
Fuente uniforme adiabática	Aumento lineal esperado de T
Neumann / Robin	Flujos y respuesta de la frontera
Refinamiento espacial y temporal	Sensibilidad de las métricas

Una imagen convincente no reemplaza un estudio de error.

El clima entra al modelo con fecha y procedencia

OBSERVACIÓN / HISTÓRICO

Caracterizar el sitio y contrastar datos.

PRONÓSTICO

Condiciones futuras disponibles al decidir.

ENSEMBLE

Escenarios coherentes de incertidumbre climática.

Cada descarga conserva fuente · modelo · timestamp · coordenadas · unidades · horizonte

Guardar snapshots; completar y justificar la parte de los 14 días aún no cubierta.

Pasar de un resultado a una probabilidad

Material

Propiedades térmicas y calor de hidratación.

Ejecución

Temperatura inicial, horarios e intervalos.

Clima

Escenarios meteorológicos y evolución del forecast.

P(Tmax > 70 °C)

P(ΔTmax > 20 °C)

Justificar rangos, distribuciones y dependencias. Reportar incertidumbre estadística.

HPC permite comparar muchas realizaciones

Muestrear

variables + seeds

→

Simular

jobs independientes

→

Extraer

Tmax y ΔTmax

→

Agregar

Pf + intervalos

Slurm arrays o batches

Inputs, seeds y metadatos permiten repetir y auditar cada realización.

Mostrar cómo se estabiliza la estimación al aumentar el número de simulaciones.

Visualizar para localizar y explicar el riesgo

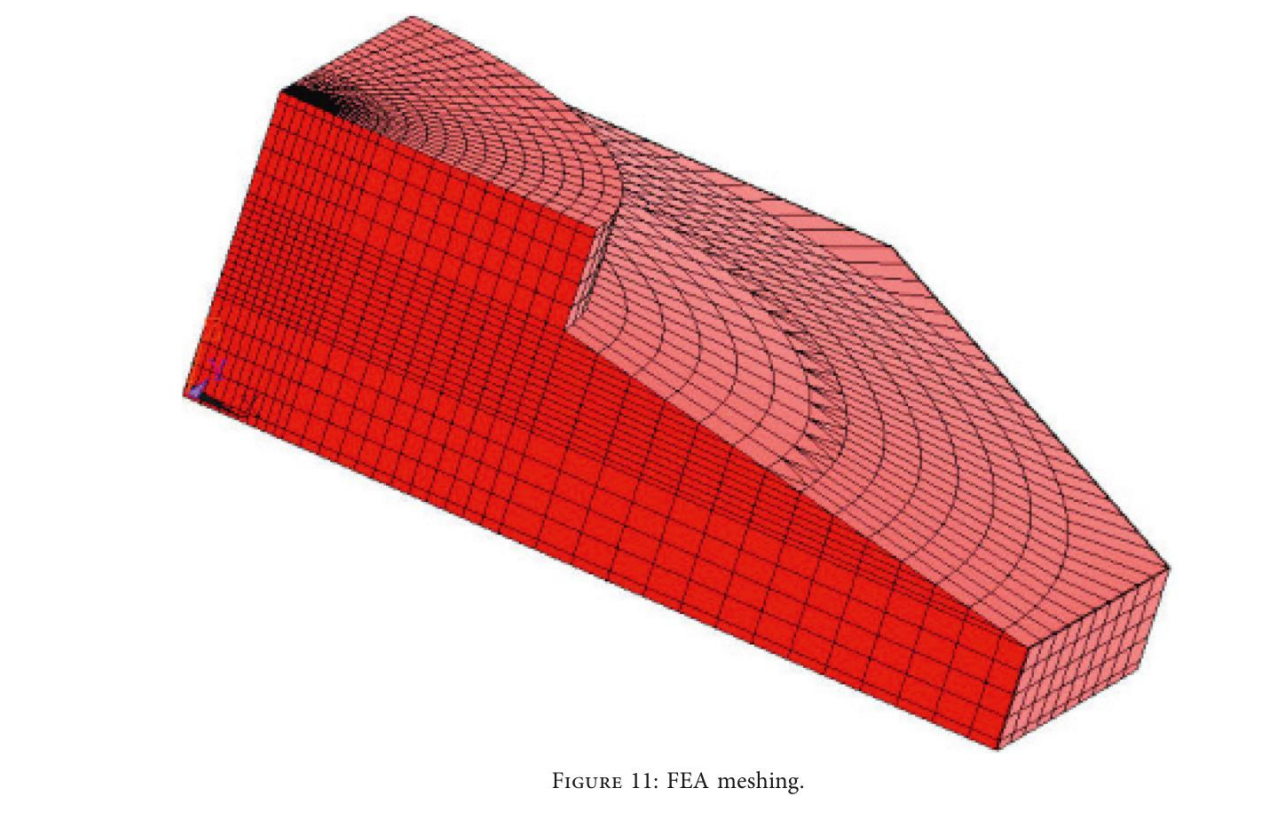


FIGURE 11: FEA meshing.

Geometría de referencia del artículo

- **Campos y cortes**

  T(x,y,z,t), vertidas y zonas críticas.

- **Curvas y métricas**

  Núcleo–superficie, máximos y tiempos de ocurrencia.

- **Herramientas**

  VTK / PyVista / ParaView para 3D. Matplotlib para curvas y estadística.

El plan debe poder vigilarse en obra

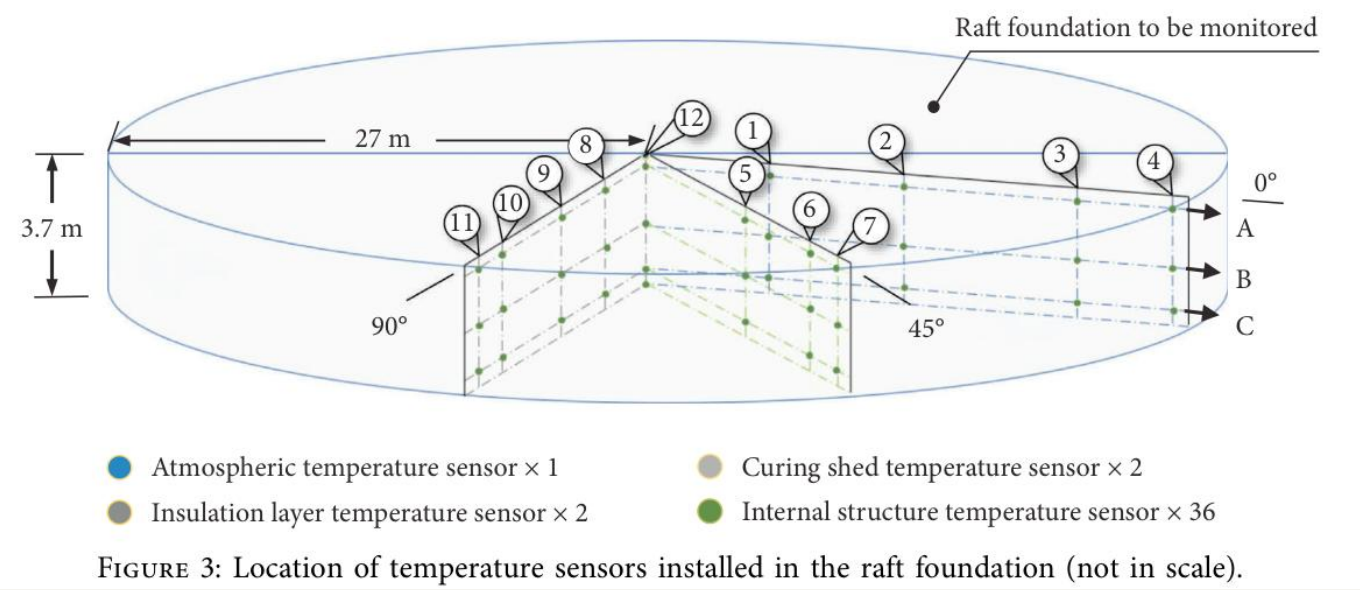


FIGURE 3: Location of temperature sensors installed in the raft foundation (not in scale).

Instrumentación propuesta

Núcleo y superficie a ≈25 mm

Sensor ambiente

Redundancia

Frecuencia de registro

Acciones ante excedencias

Ejemplo publicado de ubicación de sensores

Conectar lo que se calcula, lo que se mide y la acción que se recomienda.

Comparar al menos tres planes realmente distintos

Alternativa	Cambio a evaluar	Evidencia para decidir
Plan A / referencia	Secuencia inicial	Tmax y ΔTmax
Plan B / vertidas	Geometría, inicio o intervalos	Probabilidades + intervalos
Plan C / protección	Aislación o retiro de moldaje	Impacto en ejecución + riesgo

Recomendar una alternativa y explicar por qué se descartan las otras.

El producto final tiene tres piezas conectadas

DOCUMENTO

Plan de Control de Temperatura

Recomendación, materiales, vertidas, clima, riesgos, monitoreo y contingencias.

SOFTWARE

Flujo reproducible

Instalar, verificar, simular y comparar mediante inputs declarativos.

DEFENSA

Decisión sometida a prueba

Demo con cambios de inputs y explicación individual de sus consecuencias.

Fecha final: TBD · La construcción hipotética comienza ese mismo día.

Cinco semanas para construir la evidencia

Seman	Fechas	Hito	Puntos
W1	21–23 oct	IFC + solver 1D verificado	8
W2	28–30 oct	Batería 2D/3D + BIM base	10
W3	4–6 nov	Voxeles + vertidas + hidratación	10
W4	11–13 nov	Clima + simulación de 14 días	10
W5	18–20 nov	Monte Carlo + HPC + tres planes	12

20 noviembre: fin de clases · Desde el 21: cierre y corridas finales, sin nuevas exigencias semanales.

La evaluación exige comprensión individual



Cada actividad declara repositorio y commit.
El SHA se congela al iniciar la evaluación.

IA permitida. Cada integrante debe poder explicar código, física y resultados.

La defensa comienza por la recomendación

8 min

Presentación

5 min

Demo / stress test

5 min

Preguntas

2 min

Transición

En vivo: cambiar un input, ejecutar y explicar si cambia la decisión.

Preparar un modo de demo rápido que conserve la arquitectura de las corridas finales.

La primera semana ya tiene una meta concreta

MIÉRCOLES 21 / 3 PT

Explicar el modelo

BIM / IFC, propiedades, balance, condiciones de borde y solver 1D inicial.

JUEVES 22 / 3 PT

Demostrar el flujo

Tres objetos IFC, cambio detectado desde Python, solver 1D y un test.

VIERNES 23 / 2 PT

Verificar en 1D

Solución exacta, convergencia espacial y temporal.
Máximo 800 palabras + figuras.

Lecturas para comenzar: documento general + Ju y Lei + ICH + guías G00, G01, G02 y G05.

Hoy: dejar al equipo listo para trabajar

01 **Confirmar equipo y sitio**

Registrar integrantes y coordenadas asignadas.

02 **Crear o confirmar el repositorio**

Python disponible, entorno y primer commit.

03 **Registrar la evidencia inicial**

Grupo · integrantes · URL del repositorio · SHA.

La pregunta de salida: ¿qué evidencia hará defendible nuestra recomendación?

Dónde encontrar el apoyo para cada etapa

Necesidad	Documento de partida
El encargo y las reglas	00–03 + sitios.yaml
Geometría y evidencia experimental	Ju y Lei (2019) · lectura central
Plan y control térmico	ICH (2019) · lectura central
BIM, IFC y voxelización	Guías G00–G04
Solver, visualización y clima	Guías G05–G08
Qué se evalúa en cada hito	E00–E15, F01 y F02

Calendario detallado de las actividades

	Miércoles / oral	Jueves / laboratorio	Viernes / entrega
W1	E01 · 21 oct · 3 pt	E02 · 22 oct · 3 pt	E03 · 23 oct · 2 pt
W2	E04 · 28 oct · 4 pt	E05 · 29 oct · 3 pt	E06 · 30 oct · 3 pt
W3	E07 · 4 nov · 4 pt	E08 · 5 nov · 3 pt	E09 · 6 nov · 3 pt
W4	E10 · 11 nov · 4 pt	E11 · 12 nov · 3 pt	E12 · 13 nov · 3 pt
W5	E13 · 18 nov · 5 pt	E14 · 19 nov · 4 pt	E15 · 20 nov · 3 pt

Miércoles 10:30–13:20 · Jueves 10:30–12:30 · Viernes según Canvas

F01: 10 puntos · F02: 40 puntos · Fecha final por definir

Cómo medir el diferencial del proyecto

$$\Delta T(t) = T_{\max,\Omega}(t) - T_{\min,S_{25}}(t)$$

Ω: hormigón activo

Buscar su temperatura máxima en cada instante.

S_{25}: zona bajo la superficie

Puntos representativos a ≈25 mm.
Tomar la mínima en el mismo instante.

Luego tomar el máximo temporal en los 14 días. Explicar cómo la grilla representa S_{25}.

Estabilidad: saber cuándo aplica la fórmula

$$\alpha \Delta t \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right) \leq \frac{1}{2}$$

1D	2D	3D
Fo ≤ 1/2	**Fo ≤ 1/4**	**Fo ≤ 1/6**

Fo = α Δt / Δx² · Casos con espaciamiento uniforme e igual en cada dirección.

Con materiales y bordes heterogéneos, revisar las conductancias y la estabilidad local.

La bibliografía amplía el juicio de ingeniería

Referencia	Aporte al proyecto
Smolana et al. (2021)	Secuencia, aislación y efecto del ambiente.
Wang et al. (2025)	Instrumentación térmica y calidad de datos.
Iowa / InTrans (2011)	Sensibilidad a mezcla y decisiones de ejecución.
Bester (2013)	Contexto de hormigón en edificios altos.
Esmaeelpour et al. / 26-009	Creep y retracción: fuera del núcleo exigido.

Los criterios y entregables oficiales se toman de los documentos del curso.

Créditos de imágenes y fuentes consultadas

Figuras del caso base	Ju y Lei (2019) · figs. 1, 2, 4, 7, 10 y 11 · CC BY
Diagrama de sensores	Wang et al. (2025) · fig. 3 · CC BY
Fotografía eólica	ACCIONA · Punta Palmeras, Chile · crédito al titular
Captura de interfaz	Documentación oficial de Bonsai / IfcOpenShell
Mapa y esquemas	Natural Earth (dominio público) + sitios.yaml; esquemas propios
Criterios y datos meteorológicos	Especificación ICH; ACI FAQ; documentación Open-Meteo